ESGIS L1-IRT FEVRIER 2023

CONTRÔLE TERMINAL – RATTRAPAGE - DURÉE 3H - ANALYSE 1 : ENSEMBLE DES REELS

EXERCICES n°1

1. Soit (A_n) une suite arithmétique telle que : A_5 =17 et $A_0 + A_1 + A_2 + \ldots + A_7 = 100$.
   La somme de p termes successifs de cette suite à partir de A_0 est 735. **Déterminer p.**
2. Soit a et b sont deux nombres réels tels que $a \geq 2$; $b \leq -1$ et $a - b = 6$.
   On pose : $Y = |a + b - 4| + |a + b + 10|$. **Démontrer Y = 14**
3. On considère l'ensemble $C = \{x \in \mathbb{R} ; \sqrt{-(3 - E(2x-5))^2} \in \mathbb{R}\}$.
   Démontrer que C est une partie convexe de $\mathbb{R}$.
4. On pose : **q**= 0,111111…+ 0,222222…+ 0,333333…+ 0,444444…+ 0,555555…+ 0,666666…
   + 0,777777…+ 0,888888…+ 0,999999…. . **Démontrer que q = 5.**

EXERCICES n°2

1. Soit le nombre $\mathbf{D = Arctan\left(\frac{1}{2}\right) + Arctan\left(\frac{1}{5}\right) + Arctan\left(\frac{1}{8}\right)}$.
   Démontrer D est un nombre de la forme **rπ** où **r** est un nombre rationnel.
2. Résoudre l'équation dans IR chacune des équations :
   a) $\boldsymbol{Arcsin(x) = Arccos\left(\frac{1}{3}\right) + Arccos\left(\frac{1}{4}\right)}$
   b) $\boldsymbol{Arccos\left(x + \frac{1}{3}\right) = Arcsin\left(x - \frac{1}{3}\right)}$.

EXERCICES n°3

1. On considère une suite numériques $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_1 = 3 \\ \forall\, n \in \mathbb{N} : U_{n+2} = 3U_{n+1} - 2U_n \end{cases}$
   Démontrer que $\forall\, \boldsymbol{n} \in \mathbb{N} : \boldsymbol{U_n = 2^{n+1} - 1}$.
2. On considère une suite numériques $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} V_0 = 1 \\ V_1 = 1 \\ \forall\, n \in \mathbb{N} : V_{n+2} = 4V_{n+1} - 4V_n \end{cases}$
   Déterminer l'expression de V_n , en fonction de n.
3. On considère une suite numériques $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_1 = 1 \\ \forall\, n \in \mathbb{N} : a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n \end{cases}$
   Déterminer l'expression, en fonction de n, du terme général de la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

EXERCICES n°4

1. Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}$, non vides et bornées.
   a) Justifier l'existence sup (AUB) .
   b) Démontrer que : sup (AUB)= max {sup A ; sup B }.
2. Soit l'ensemble $K = \left\{ \frac{(-1)^n}{n+1} + \frac{2 + (-1)^n}{3}, n \in \mathbb{N} \right\}$.
   a) Justifier que K admet une borne supérieure.
   b) Déterminer sup K.